Rozszerzanie bijekcji skończonych zbiorów punktów do automorfizmów wielomianowych płaszczyzny $\mathbb{Q}^2$

Raport z autonomicznego eksperymentu obliczeniowego

Agenci Claude Code
eksperyment przygotował: Tomasz Rodak

22.10.2026, 09:38
wersja końcowa (przed redakcją) (minuta 8)

1 Problem

Definicja 1. Automorfizmem wielomianowym płaszczyzny $\mathbb{Q}^2$ nazywamy odwzorowanie $F = (F_1, F_2)\colon \mathbb{Q}^2 \to \mathbb{Q}^2$, którego składowe są wielomianami o współczynnikach wymiernych i które ma odwrotność $G = (G_1, G_2)$ tej samej postaci. Stopniem F nazywamy $\deg F = \max(\deg F_1, \deg F_2)$, gdzie deg oznacza stopień całkowity.

Dane są parami różne punkty $p_1, \ldots, p_m \in \mathbb{Q}^2$ oraz parami różne punkty $q_1, \ldots, q_m \in \mathbb{Q}^2$. Pytamy o najmniejszy stopień automorfizmu F spełniającego $F(p_i) = q_i$ dla $i = 1, \ldots, m$. Wiadomo, że stopień $(m-1)^2$ zawsze wystarcza. Celem eksperymentu jest zbadanie, czy dla konkretnej bijekcji pięciu punktów można zejść niżej, i – o ile się da – uzasadnienie, że niżej zejść się nie da.

Dane eksperymentu

Liczba punktów $m = 5$; znane ograniczenie górne na minimalny stopień: $(m-1)^2 = 16$.

i	p_i	q_i
1	$(-1,\ -1)$	$(1,\ 1)$
2	$(1,\ -1)$	$(-1,\ 1)$
3	$(1,\ 1)$	$(-1,\ -1)$
4	$(-1,\ 1)$	$(2,\ 2)$
5	$(2,\ 2)$	$(1,\ -1)$

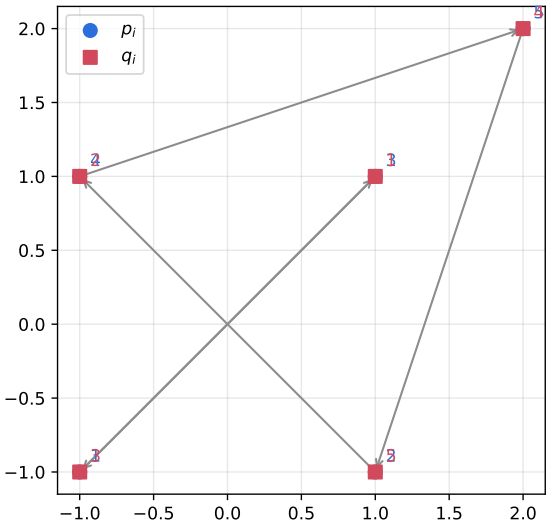
2 Metoda

Opis metody pojawi się po pierwszej iteracji.

3 Wyniki

Najniższy stopień automorfizmu przyjętego przez niezależny weryfikator: **6** (znane ograniczenie górne: 16). Weryfikator sprawdza dokładnie, w arytmetyce liczb wymiernych, warunki $F(p_i) = q_i$, odwracalność (odwrotność wielomianowa o współczynnikach wymiernych) oraz stopień. Stopień ten jest ograniczeniem *górnym*; o ograniczeniach dolnych mówią wyłącznie twierdzenia opisane w dalszych częściach raportu.

Przyjęte rozwiązania: 2; odrzucone: 0.



Rysunek 1: Zadana bijekcja $p_i \mapsto q_i$.

Stopień	Czynniki	Autor	Plik
6	3·2	iter01/zad1	`praca/iter01/zad1/rozwiazanie_st6.json`
16	4·4	konstrukcja bazowa (skrypt przygotowany przed eksperymentem)	`praca/iter00/baza/rozwiazanie_bazowe.json`

Najlepsze znalezione odwzorowanie

F = H^{-1} o P: P(p)=(l1, mu+f(l1)), l1=x-3y, mu=-1/2-25/24x+1/8y, f=t^2/8+t^3/96; H(q)=(nu+g(l2), l2), l2=y, nu=8/3-x+3y, g=-8/3 t^2. Stopien 3*2=6. $F = \varphi_n \circ \cdots \circ \varphi_1$, gdzie (w kolejności działania):

$$\varphi_1 \colon (x, y) \mapsto \left(x - 3y,\ -\frac{25x}{24} + \frac{y}{8} - \frac{1}{2}\right)$$

$$\varphi_2 \colon (x, y) \mapsto \left(x,\ y + \left(\frac{x^3}{96} + \frac{x^2}{8}\right)\right)$$

$$\varphi_3 \colon (x, y) \mapsto \left(x + \left(\frac{8y^2}{3}\right),\ y\right)$$

$$\varphi_4 \colon (x, y) \mapsto \left(-x + 3y + \frac{8}{3},\ y\right)$$

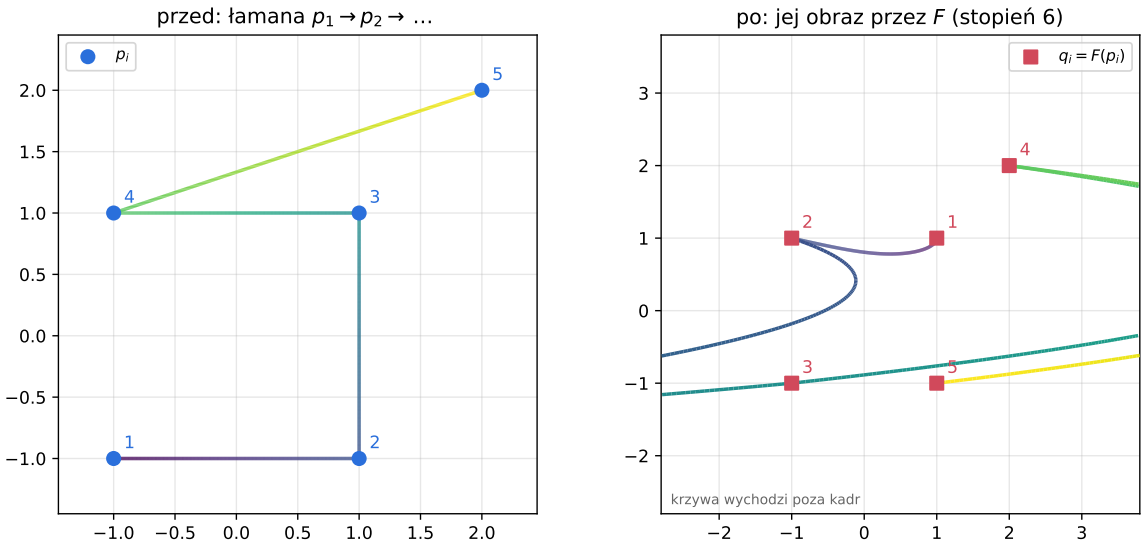
Postać rozwinięta:

$$F_1(x,y) = -\tfrac{x^6}{3456} + \tfrac{x^5 y}{192} - \tfrac{x^5}{144} - \tfrac{5x^4y^2}{128} + \tfrac{5x^4 y}{48} + \tfrac{7x^4}{432} + \tfrac{5x^3y^3}{32} - \tfrac{5x^3y^2}{8} - \tfrac{x^3 y}{36} + \tfrac{217x^3}{288} - \tfrac{45x^2y^4}{128} + \tfrac{15x^2y^3}{8} - \tfrac{5x^2y^2}{8} - \tfrac{153x^2y}{32} - \tfrac{59x^2}{27} + \tfrac{27xy^5}{64} - \tfrac{45xy^4}{16} + \tfrac{11xy^3}{4} + \tfrac{267xy^2}{32} - \tfrac{32xy}{9} - \tfrac{497x}{72} - \tfrac{27y^6}{128} + \tfrac{27y^5}{16} - \tfrac{51y^4}{16} - \tfrac{75y^3}{32} + \tfrac{19y^2}{3} + \tfrac{89y}{24} + \tfrac{1}{2}$$

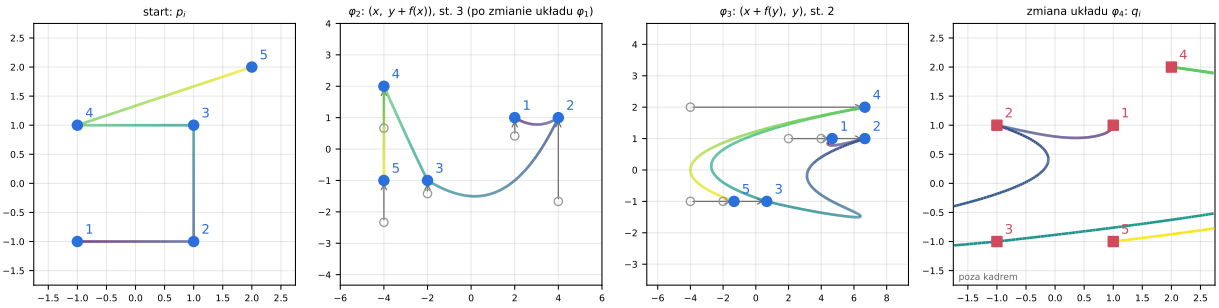
$$F_2(x,y) = \tfrac{x^3}{96} - \tfrac{3x^2y}{32} + \tfrac{x^2}{8} + \tfrac{9xy^2}{32} - \tfrac{3xy}{4} - \tfrac{25x}{24} - \tfrac{9y^3}{32} + \tfrac{9y^2}{8} + \tfrac{y}{8} - \tfrac{1}{2}$$

A Kulisy eksperymentu

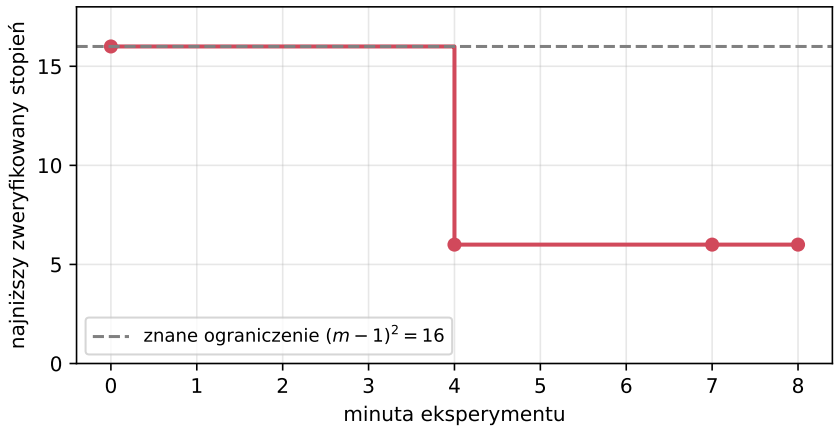
Raport powstał bez udziału człowieka w trakcie pracy. Skrypt-zarządca pilnował czasu i w każdej iteracji uruchamiał: agenta-planistę (wybór kierunków), kilku niezależnych agentów-wykonawców (każdy w osobnym katalogu, z twardym limitem czasu), niezależny weryfikator (program przygotowany przed startem, którego agenci nie mogli zmienić) oraz agenta-redaktora tekstu. Po każdej iteracji raport był składany i publikowany.



Rysunek 2: Łamana $p_1 \to \cdots \to p_m$ (lewa) i jej obraz przez najlepsze znalezione F (prawa); barwa wskazuje położenie wzdłuż łamanej.



Rysunek 3: Działanie kolejnych czynników φ_k najlepszego F na punkty i łamaną. Czynnik trójkątny przesuwa punkty tylko pionowo albo tylko poziomo; każdy panel ma własny kadr.



Rysunek 4: Najniższy zweryfikowany stopień w kolejnych minutach eksperymentu.

Iter.	Rola	Zadanie	Min.	Koniec	Koszt [USD]
01	planista	planowanie	2.5	zakończył	0.63
01	wykonawca	Konstrukcja automorfizmu stopnia 6 (złożenie trójkątnych stopni 3 i 2)	0.8	zakończył	0.28

Iter.	Rola	Zadanie	Min.	Koniec	Koszt [USD]
01	wykonawca	Dowód ograniczenia dolnego: brak automorfizmów stopnia < 6 nad Q	1.9	zakończył	0.48
01	wykonawca	Walidacja redukcji: automorfizm stopnia 4 nad Q(sqrt 94) i weryfikacja	1.9	zakończył	0.52
02	planista	planowanie	1.3	zakończył	0.49
02	wykonawca	Audyt teoretyczny dowodu: brak automorfizmów stopnia <= 5 nad Q	1.7	zakończył	0.52
02	wykonawca	Niezależny audyt obliczeniowy (sympy) dolnego ograniczenia + kontrola pozytywna	1.8	zakończył	0.52
03	planista	planowanie	0.6	zakończył	0.26

Łączny koszt obliczeń modelu (według raportów narzędzia): 3.70 USD. Skrót SHA-256 weryfikatora: `8b7c174ab8cb81b3`.